Nombre: Pedro Omar Cardona Alvarez **Nombre**: Kloudenn Jafed Jiménez Valdivieso **Nombre:** Leonardo Acosta Morales	**Matrícula**: 2226579 **Matrícula**: 2226639 **Matrícula**: 2226717
Nombre del curso: Componentes de lógica de Negocio.	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Caso de estudio – Equipo 14
Fecha: 13/10/2026	

Bibliografia (Formato APA)

- Fowler, M. (2003). *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Addison-Wesley.
- Gómez Marroquín, M. Á. (2026). *Caso 14: CargoBox. Unidad 2: Análisis de Requerimientos de Negocio 004 A2026 Componentes de Lógica de Negocio*. Microsoft Teams. UANL FIME.
- Millett, S., & Tune, N. (2015). *Patterns, Principles, and Practices of Domain-Driven Design*. Wrox**.**

Objetivo:

Documentar formalmente y justificar con base en las evidencias del negocio (BRD, Historias de Usuario y BPMN de la Unidad 2) cada una de las decisiones técnicas y arquitecturales clave adoptadas en el diseño del sistema CargoBox, estableciendo el contexto, las alternativas evaluadas, los beneficios, costos y la trazabilidad de las decisiones tomadas para garantizar una arquitectura limpia, mantenible y alineada con los requerimientos operativos de la empresa.

ARCHITECTURE DECISION RECORDS (ADR) - CARGOBO

ADR-001: Domain Model como patrón principal de lógica de negocio

Campo del ADR	Contenido
Título	Domain Model como patrón principal de lógica de negocio
Estado	Aceptada (decisión seleccionada para el núcleo operativo de CargoBox).
Contexto	El sistema de CargoBox procesa reglas críticas de negocio que modifican el estado de los paquetes, tales como validar que un envío siga en sucursal antes de cancelarlo (US2), verificar restricciones geográficas antes de cambiar una dirección de destino (US7), y controlar matemáticamente el límite de intentos de entrega en caso de un cliente ausente (US10).
Alternativas	**Transaction Script:** Sencillo de implementar, pero acumularía validaciones, conteos de intentos y cambios de estado en procedimientos lineales extensos que duplicarían lógica. **Table Module:** Organiza la lógica alrededor de tablas relacionales, pero no es adecuado porque las reglas de negocio de CargoBox cruzan múltiples entidades y exigen proteger invariantes operativas.
Decisión	**Domain Model**, utilizando la entidad Envio como *Aggregate Root* (Raíz del Agregado) para encapsular los datos y proteger las reglas de negocio de forma centralizada.
Consecuencias	**Beneficios:** Reglas de negocio localizadas, claras y verificables por objeto sin acoplamiento con la base de datos. **Costo:** Mayor esfuerzo inicial de estructuración. **Riesgo:** Límites de agregados mal definidos (mitigado desde la Etapa 3).
Trazabilidad	Necesidades BRD: N-02, N-03, N-04; Historias de Usuario: US2, US7, US10; Casos de Uso: CU-01 a CU-04

ADR-002: Separación del cálculo de Seguros e Indemnizaciones como Value Object y Domain Service

Campo del ADR	Contenido
Título	Separación del cálculo de Seguros e Indemnizaciones como Value Object y Domain Service
Estado	Aceptada
Contexto	Cuando un paquete sufre daños (US11), el supervisor necesita evaluar si el paquete contaba con un seguro declarado (US12) para decidir si procede una indemnización por valor declarado o un simple reembolso del costo del envío. Mezclar esta lógica directamente dentro de la entidad principal recargarías responsabilidades ajenas a la logística de tránsito
Alternativas	**Manejar el seguro como simple atributo de texto:** Haría el cálculo propenso a errores humanos y sin validación de montos. **Crear una entidad independiente de Seguro con ciclo de vida propio:** Innecesario, ya que el seguro no tiene identidad propia ni se gestiona de forma aislada al envío.
Decisión	Modelar el Seguro como un Value Object inmutable dentro del agregado y delegar el comportamiento complejo a un Domain Service denominado CalculadoraIndemnizacion
Consecuencias	**Beneficios:** Claridad financiera y cumplimiento de responsabilidades limpias en el dominio **Costo:** Requerimiento de pruebas unitarias específicas para los montos declarados
Trazabilidad	Necesidad BRD: N-05; Historias de Usuario: US4, US11, US12; Glosario: Seguro

ADR-003: La cancelación de envíos en sucursal la ejecuta exclusivamente el Empleado o Supervisor autorizado

Campo del ADR	Contenido
Título	La cancelación de envíos en sucursal la ejecuta exclusivamente el Empleado o Supervisor autorizado
Estado	Aceptada
Contexto	Según el análisis de las reglas de negocio y el BPMN ajustado, la cancelación de un paquete (US2) es una operación delicada que solo puede ocurrir mientras el paquete se encuentra físicamente en la sucursal de origen. Se debe evitar que un usuario común o un repartidor en ruta ejecuten esta acción de forma indebida
Alternativas	**Cancelación automatizada por eventos de tiempo: Invalidaría el control humano del personal en sucursal.** **Permitir cancelación en cualquier etapa del recorrido: Rompería el flujo operativo nacional de la paquetería.**
Decisión	El método CancelarEnvio se expone únicamente a través del rol de Empleado de Sucursal o Supervisor en la Capa de Aplicación, exigiendo que el dominio valide el estado actual ("Recibido").
Consecuencias	**Beneficios:** Protección estricta contra errores operativos y fraudes en envíos en tránsito. **Riesgo:** Si el paquete ya fue procesado y clasificado en centro de distribución, el sistema rechazará la acción y requerirá un proceso administrativo de devolución.
Trazabilidad	Necesidad BRD: N-03; Historia de Usuario: US2; BPMN: Compuerta de cancelación en sucursal.

ADR-004: Aplicación de CQRS básico para separar la escritura operativa de las consultas de reportes

Campo del ADR	Contenido
Título	Aplicación de CQRS básico para separar la escritura operativa de las consultas de reportes
Estado	Aceptada
Contexto	El sistema de CargoBox requiere modificar datos transaccionales pesados (crear guías, registrar intentos fallidos, cambiar direcciones) y al mismo tiempo generar reportes gerenciales masivos de entregas a tiempo e incidencias (US14, US15). Mezclar estas operaciones en las mismas clases degradaría el rendimiento del sistema
Alternativas	**Utilizar el mismo modelo de dominio para consultas y reportes:** Provocaría consultas SQL lentas y sobrecarga de memoria al traer objetos de dominio completos solo para mostrar estadísticas. **Bases de datos físicas separadas:** Desproporcionado para la complejidad analítica actual del caso académico.
Decisión	Implementar **CQRS** básico a nivel lógico, separando los *Commands* (con sus respectivos Handlers de escritura en el dominio) de los *Queries* (con Handlers orientados a devolver DTOs ligeros de lectura).
Consecuencias	**Beneficios:** Código desacoplado, optimización en la generación de reportes gerenciales y mayor seguridad operacional. **Costo:** Incremento en el número de clases y archivos dentro de la capa de aplicación.
Trazabilidad	Necesidad BRD: N-07; Historias de Usuario: US14, US15; Etapa 6 de la Actividad 3.